

İNSANSIZ DENİZ ARACI YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU

Başvuru ID:

Takım Adı:

Takım ID:

2026



İçindekiler

PROJE ÖZETİ (5 puan)	3
İDA PLATFORM TASARIMI (15 puan)	3
SİSTEM MİMARİSİ (20 puan)	9
UÇTAN UCA SİSTEM AKIŞI (15 puan)	16
ALGORİTMA TASARIMLARI (25 puan)	18
HABERLEŞME ÇÖZÜMÜ (10 puan)	25
TAKIM YAPISI (5 puan)	27
PROJE RAPOR DÜZENİ (5 puan)	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
KAYNAKÇA	27

1 PROJE ÖZETİ

Lodos Takımı tarafından geliştirilen Albatros isimli insansız deniz aracı; otonom seyir, nokta takibi, engel algılama/kaçınma ve görev senaryolarını su üstü platformu üzerinde gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Aracın mekanik tasarımında, yanal stabiliteyi artırmak, gövde yalpasını azaltmak ve görev sırasında daha kararlı bir seyir elde etmek amacıyla trimaran gövde formu tercih edilmiştir. Gövde, 3B yazıcı ile üretildikten sonra yapısal rijitliği ve darbe dayanımını artırmak amacıyla cam elyaf takviyeli epoksi kompozit kaplama ile güçlendirilmektedir. Kaplama sonrası yüzey pürüzlülüğünü azaltmak ve su sızdırmazlığını sağlamak için zımpara, macun, astar ve marin boya işlemleri uygulanmaktadır. Araçta itki sistemi, sağ ve sol ama gövdelerinin kış bölgelerine simetrik olarak yerleştirilen iki adet elektrik motoru ve pervane düzeneğinden oluşmaktadır. Yönlendirme, dümen kullanılmadan motor devirlerinin farklılaştırılmasıyla elde edilen diferansiyel itki prensibiyle sağlanmaktadır.

Sistemin elektronik altyapısını Pixhawk uçuş kontrol kartı, Raspberry Pi ve Hailo Yapay Zekâ kiti oluşturmaktadır. Operasyonel yönetim, hazır yazılımlar yerine takımın tasarladığı özgün Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) arayüzü üzerinden yürütülmektedir. ROS 2 mimarisi üzerine inşa edilen yazılım sistemi sayesinde kamera ve sensör verileri eş zamanlı işlenir. YOLO tabanlı görüntü işleme ve mesafe sensörleriyle sınır dubaları ile engeller tespit edilirken, PID kontrol algoritması ile dinamik rota planlaması ve kaçınma manevraları uygulanır. Haberleşme ise 3DR 915 MHz telemetri modülleri üzerinden MAVLink protokolü ile kesintisiz sağlanmaktadır.

Tasarım ve simülasyon aşamaları tamamlanan Albatros'un üretim ve entegrasyon süreçleri modüler bir yapıda ilerlemektedir. Bu sürecin sonunda aracın; nokta takibi, engelli ortamda ilerleme ve İnsansız Hava Aracı (İHA) entegreli kamikaze görevlerini anlık çevresel verileri kullanarak otonom şekilde başarıyla tamamlaması hedeflenmektedir.

2 İDA PLATFORM TASARIMI

2.1 İtki Sevk ve İdare Sistemi

2.1.1 İtki Sistemi

İtki sistemi; iki adet elektrik motoru, motorlara bağlı pervaneler, motor bağlantı elemanları ve sızdırmaz kablo/şaft geçişlerinden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Pervaneler, prototip aşamasında 3B yazıcı ile üretilecek; üretim sonrası kanat yüzeyleri zımparalanarak pürüzlülük azaltılacak ve dönel dengesizlikleri önlemek amacıyla görsel/boyutsal kontrol yapılacaktır. Nihai kullanımda pervane yüzeyi suya dayanıklı boya veya koruyucu kaplama ile korunacaktır. Her bir pervane, motor miline uygun göbek geometrisiyle bağlanacak şekilde tasarlanmış; böylece motor torkunun pervaneye doğrudan aktarılması ve bağlantı kayıplarının azaltılması hedeflenmiştir. Motorlar, trimaran yapısının sağ ve sol yan gövdelerinin (amaların) kış kısımlarına

simetrik olarak yerleştirilmiştir. Motor montajı sırasında gövdede oluşan açıklıkların kapatılabilmesi amacıyla özel bir bağlantı parçası tasarlanmıştır. Bu parça, hem mekanik bağlantıyı güvenli hâle getirmekte hem de su sızdırmazlığını sağlayarak iç hacmin korunmasına katkı sunmaktadır.

(Şekil 3.)

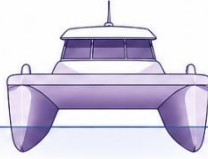
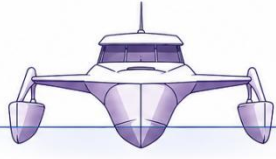
2.1.2 Yönlendirme Sistemi

Yönlendirme sistemi, yan gövdelerin kış kısmında yer alan motorlar aracılığıyla sağlanmaktadır. Düz seyir sırasında iki motor eşit devirde çalıştırılarak simetrik itki oluşturulacaktır. Kullanılan pervane yönleri ve motor dönüş yönleri, her iki tarafta da ileri yönde itki üretecek şekilde seçilecektir. Motorların yan gövdelerde bulunması, aralarındaki mesafeyi artırarak dönüş momentini büyötmüştür. Bu yerleşim sayesinde, motorların hızları yazılımsal olarak farklı şekilde kontrol edilerek aracın daha yüksek manevra kabiliyeti elde edilmesi sağlanmaktadır. Trimaran gövde formu, geniş en kesit ve yan gövdelerin sağladığı kaldırma kuvveti sayesinde yalpa hareketini azaltmaya katkı sağlar. Diferansiyel itki sistemi ise düşük hızlarda dahi yüksek manevra kabiliyeti elde edilmesine olanak tanır.

2.2 Gövde Tasarımı

Albatros aracının tasarım sürecinde, diğer deniz aracı türleriyle karşılaştırıldığında sağladığı hidrodinamik avantajlar ve hedeflenen görev profiline uygunluğu nedeniyle trimaran tipi gövde tercih edilmiştir. Trimaran yapısı, ince ana gövde formu sayesinde ıslak yüzey alanını ve dalga direncini azaltmayı hedeflerken; sağ ve sol taraftaki ama gövdeleri aracılığıyla yan al stabiliteyi artırmaktadır. Teknofest görev gereksinimleri göz önüne alındığında, bu yapı aracın dalgalı deniz koşullarındaki hidrostatik stabilitesine ve yük taşıma kapasitesine katkı sağlamaktadır.

GÖVDE TİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PARAMETRE	TEK GÖVDE (MONOHULL)	KATAMARAN (TWIN HULL)	TRIMARAN
ŞEKİL			
1. HIZ (Göreceli)	Orta Dalga direnci daha fazladır, bu nedenle aynı güçte elde edilen hız orta seviyededir.	Yüksek İki gövde sayesinde dalga direnci düşüktür, yüksek hızlara ulaşmak daha kolaydır.	Çok Yüksek Dar ana gövde ve küçük yan gövdeler sayesinde dalga direnci çok düşüktür, en yüksek hıza sahiptir.
2. STABİLİTE (Göreceli)	Düşük Tek gövde yapısı nedeniyle yanal stabilite daha düşüktür, dalgadan daha fazla etkilenir.	Yüksek Geniş gövde aralığı sayesinde yanal stabilite yüksektir, daha az yalpalama yapar.	Çok Yüksek Yan gövdeler denge momentini artırır, en yüksek stabiliteyi sağlar.
3. DALGA DİRENCİ (Göreceli)	Orta Su hattı uzunluğu fazla olduğundan dalga direnci orta seviyededir.	Düşük İki ince gövde suyu daha az yer değiştirir, dalga direnci düşüktür.	Çok Düşük Dar ana gövde suyla daha az temas eder, dalga direnci en düşüktür.
4. AĞIRLIK / YAPI (Göreceli)	Daha Hafif / Basit Tek gövde yapısı daha basit ve hafiftir, imalatı kolaydır.	Daha Ağır / Orta Çift gövde ve bağlantı yapılan nedeniyle ağırlık ve yapı karmaşıklığı artar.	Daha Ağır / Karmaşık Üç gövde ve bağlantılar en karmaşık yapıdır, ağırlık ve imalat zorluğu en fazladır.
5. ÜRETİM MALİYETİ (Göreceli)	Düşük Yapısı basit olduğundan malzeme ve işçilik maliyeti en düşüktür.	Orta Daha fazla malzeme ve bağlantı elemanı gerektirir, maliyet orta seviyededir.	Yüksek En karmaşık ve malzeme yoğun yapı olduğundan üretim maliyeti en yüksektir.
Not: Değerlendirmeler görecelidir ve tekne tasarımı, boyut, ağırlık, güç sistemi ve kullanım amacına göre değişiklik gösterebilir. Bu tablo, genel bir karşılaştırma amacıyla hazırlanmıştır.			

Şekil 1.

2.2.1 Boyutlandırma ve Gövde Oranları

Albatros'un tasarımı, operasyonel gereksinimler doğrultusunda güncellenmiştir. Aracın genel dış boyutları 1000 mm (uzunluk) x 805 mm (genişlik) x 440 mm (yükseklik) olarak belirlenmiştir. Belirlenen boyutlar, elektronik bileşenlerin ana gövde içinde düzenli yerleştirilmesine, yeterli iç hacim oluşturulmasına ve aracın su hattı üzerinde emniyetli serbest borda değerini korumasına katkı sağlamaktadır.

2.2.2 Üretim Süreci

Üretim aşamasında araç, üretim verimliliğini artırmak ve montaj karmaşıklığını minimize etmek amacıyla parçalara bölünmüştür. Ana gövde, ama gövdeleri, taşıyıcı kollar ve kapak bileşenleri; 3B yazıcı ile PETG filament kullanılarak ayrı parçalar hâlinde üretilmiştir. Parçaların bu şekilde bölünmesi, üretim sırasında oluşabilecek hataların lokal olarak giderilmesine ve malzeme tasarrufuna olanak sağlamıştır.

(Şekil 7. Aracın bölünen parçalarının montajlanmadan önceki görüntüsü.)

2.2.3 Montaj, Sızdırmazlık ve Kompozit Kaplama

Üretim sürecinin montaj ve yüzey işlemleri şu adımlarla gerçekleştirilecektir:

Birleştirme: 3B yazıcıdan çıkan parçalar, siyanoakrilat bazlı yapıştırıcılar ve mekanik geçme detayları ile bir araya getirilerek ana form oluşturulacaktır.

Kompozit Güçlendirme: Birleştirilen gövdenin dış yüzeyi, cam elyaf (fiberglass) kumaş ve epoksi reçine ile kaplanacaktır. Bu işlem, parçalı üretilen gövdeyi bütünlük bir dış kabuk hâline getirerek yapısal rijitliği, darbe dayanımını ve su sızdırmazlığını artırmayı hedeflemektedir.

Son Hal: Kurlenme süreci tamamlanan kompozit yüzey, hidrodinamik direnci düşürmek için önce macunlanacak sonra zımpara; ardından astar, marin boya ve vernik uygulamasıyla tamamlanacaktır.

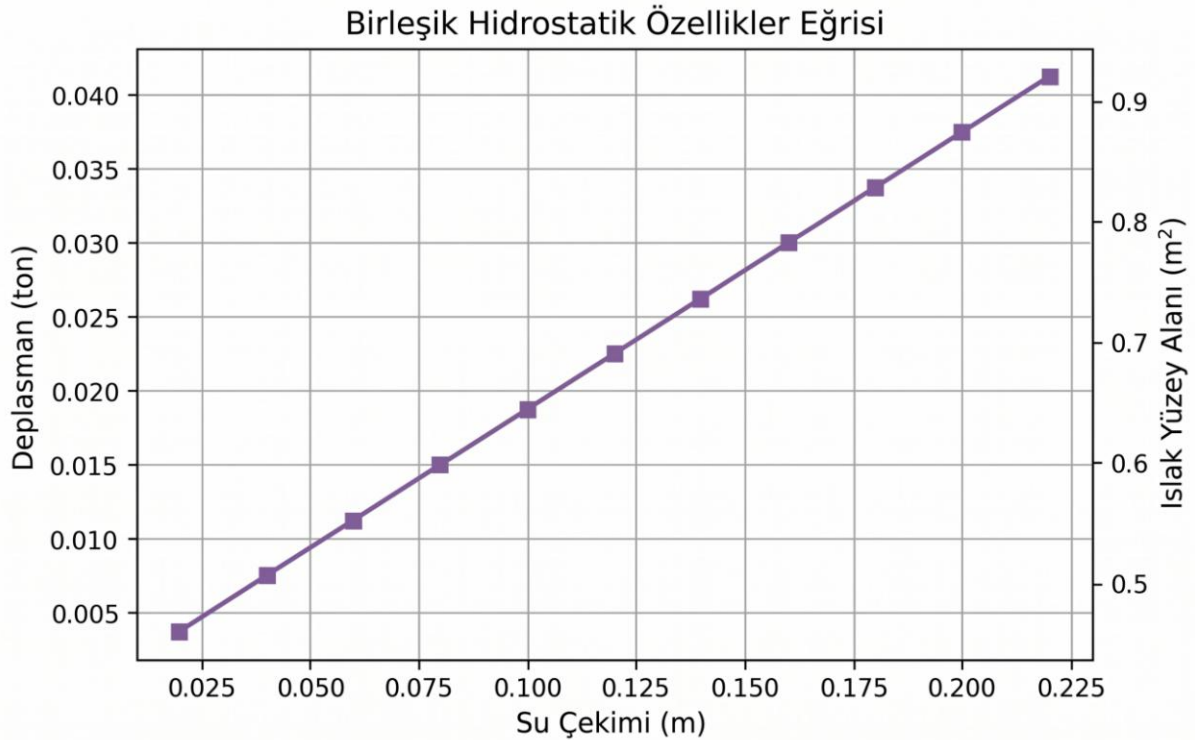
Sızdırmazlık: Motor şaft çıkışları ve kablo geçişleri gibi kritik bölgelerde poliüretan bazlı yapıştırıcı ve sıvı contalar kullanılarak su girişini engelleyecek sızdırmazlık sağlanması hedeflenmektedir.

2.3 Ağırlık Kırılım Tablosu

Alt Sistem	Bileşenler	Adet	Toplam Ağırlık
Yapısal Tasarım ve Mekanik Sistem	İDA Gövde	-	
	İDA Kaplama	-	
İtki Sistemi	Motor	2 adet	164 g
	Pervane	2 adet	40 g
Elektronik Kontrol Üniteleri	Raspberry Pi 5	1 adet	50 g
	Raspberry Pi AI Kit	1 adet	16 g
	Pixhawk 2.4.8	1 adet	38 g
	LiPo Batarya	1 adet	840 g
	Sigorta / Şalter	1 adet	78 g
	Güç Dağıtım Kartı	1 adet	15 g
	Acil Durdurma Butonu	1 adet	50 g
	Kablolar	-	70 g
	microSD Kart	2 adet	2 g
	Batarya Konnektörü	1 çift	10 g
	GPS Modülü	1 adet	32 g
Haberleşme Sistemi	Telemetri	1 adet	19 g
Operasyonel Donanım	Kamera	1 adet	162 g
	Ultrasonik Mesafe Sensörü	6 adet	300 g
Ek Bileşenler	Montaj Elemanları	-	
	Ek Denge Yüğü	-	
Toplam Ağırlık			

Albatros aracının yapımındaki sistemler; yapısal tasarım ve mekanik altyapı, itki sistemi, elektronik kontrol üniteleri, haberleşme sistemi, operasyonel donanım ve ek bileşenler olmak üzere altı ana kategoriye ayrılmıştır.

İtki sistemi, aracın yan gövdelerine (amalara) yerleştirilen motorlarla diferansiyel itki sağlayacak biçimde yapılandırılmıştır. Kontrol katmanı içerisinde gömülü sistemler ve destek modülleri, güç yönetimi birimleri ve veri depolama bileşenleri kullanılmıştır. Operasyonel donanım bileşenleri çevresel algılama ve görüntüleme faaliyetlerini gerçekleştiren sensörlerden oluşmaktadır.



Şekil [3] Tasarımın Hidrostatik Özellikleri Eğrisi

Grafik, aracın su çekimi (draft) değerine bağlı olarak deplasman (ton) ve ıslak yüzey alanı (m²) değişimlerini göstermektedir. Tasarımın operasyonel draft aralığında, su çekimi arttıkça deplasman tonajı ve ıslak yüzey alanının doğrusal bir eğilimle arttığı görülmektedir. Bu verileri aracın farklı yükleme koşullarındaki dengesini ve toplam su direncini hesaplamak için kullandık.

Yapılan hesaplamalar sonucunda sistemin toplam ağırlığı, operasyonel verimlilik ve su hattı derinliği kriterleri göz önünde bulundurularak nihai değerine ulaşmıştır. Ek denge ağırlıkları ve kompozit kaplama işlemleri henüz nihai olarak tamamlanmadığından toplam ağırlık, mevcut bileşen ağırlıkları ve tahmini kaplama kütlesi dikkate alınarak yaklaşık ... gram olarak hesaplanmıştır. Nihai değer, üretim sonrası tartım ile güncellenecektir.

----görsel

Hazırlanan izometrik patlatılmış montaj görünümü, Albatros'un ana gövde, ama gövdeleri, taşıyıcı kollar, kapak ve itki sistemi bileşenleri arasındaki montaj ilişkilerini göstermektedir. Tasarımın merkezinde bulunan ana gövde, elektronik bileşenler ve enerji modülleri için güvenli bir hacim oluşturmaktadır. Yan taraflarda konumlanan amalar hem statik dengeyi artırmakta hem de itki sistemini içermektedir. 3B yazıcı ile üretilen gövde parçaları; su teması, darbe, titreşim ve bağlantı bölgelerinde oluşabilecek gerilmelere karşı cam elyaf takviyeli epoksi kompozit kaplama ile güçlendirilmiştir. Parça birleşim yerlerinde su sızıntısını engellemek adına conta ve özel yalıtım malzemelerinden yararlanılmaktadır. Bu modüler yapı, üretim aşamasında parçaların hızlı montajına ve bakım süreçlerinde bileşenlere kolay erişim sağlanmasına imkan tanımaktadır.

İDA TEKNİK ÇİZİM

İDA YERLEŞİM PLANI

ARACIN RENDERLANMIŞ GÖRÜNTÜLERİ

2.4 TYF Sonrası Değişiklikler

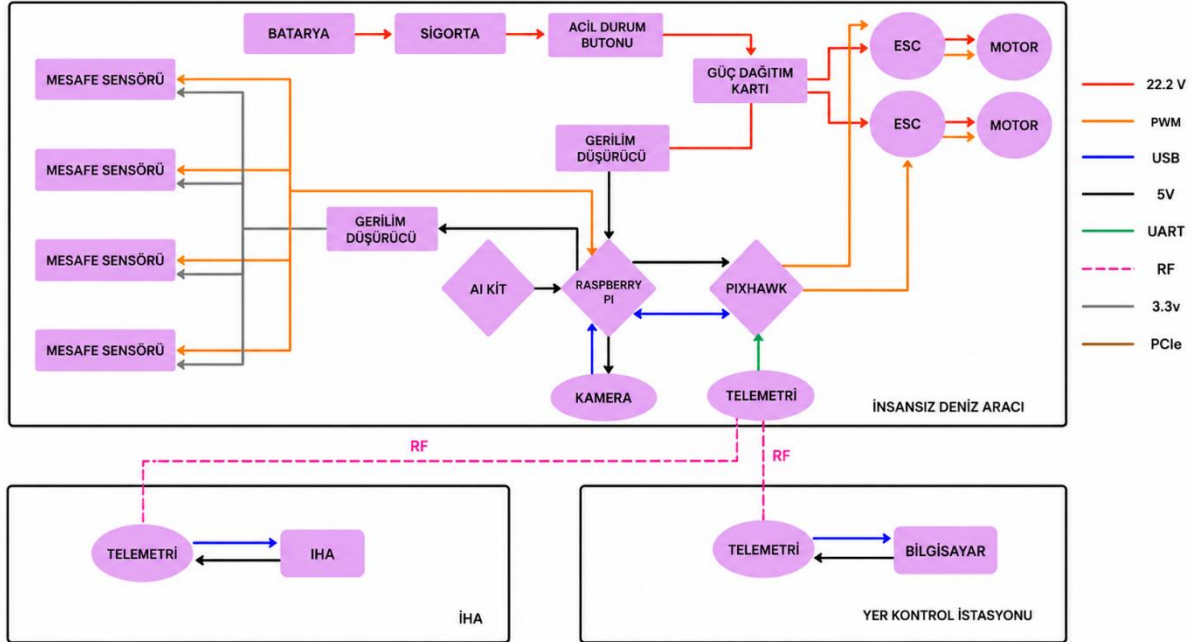
İlk tasarımda kullanılan köşeli ve düz hatlara sahip ana gövde formu, son tasarımda su direncini azaltmayı ve dalgalı koşullarda daha kararlı seyir sağlamayı hedefleyen V-taban geometrisine dönüştürülmüştür. Ana gövdeyle yanal gövdelerin birbirlerine daha sağlam bağlanabilmesi için ek destek kolları eklenmiştir.

Üretim yöntemi, ilk aşamada yalnızca el yatırması yöntemiyle cam elyaf kompozit gövde üretimi planlanmışken; kalıp maliyeti, üretim süresi ve sonraki geometrik revizyonların zorluğu nedeniyle bu yöntemden vazgeçilmiştir. Bunun yerine, gövde geometrisinin 3B yazıcı ile PETG filament kullanılarak üretilmesi ve dış yüzeyin cam elyaf-epoksi laminasyonu ile güçlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu hibrit üretim yaklaşımıyla, 3B baskının geometrik hassasiyeti ile kompozit kaplamanın yapısal dayanım avantajlarının birlikte kullanılması hedeflenmiştir. Bunun yanında 3B baskı yöntemi, iç yerleşim detaylarının daha kontrollü oluşturulmasına olanak sağlamıştır. Baskıdan kaynaklanan katman izleri ve yüzey pürüzleri ise macun, zımpara ve kompozit kaplama işlemleriyle azaltılacaktır.

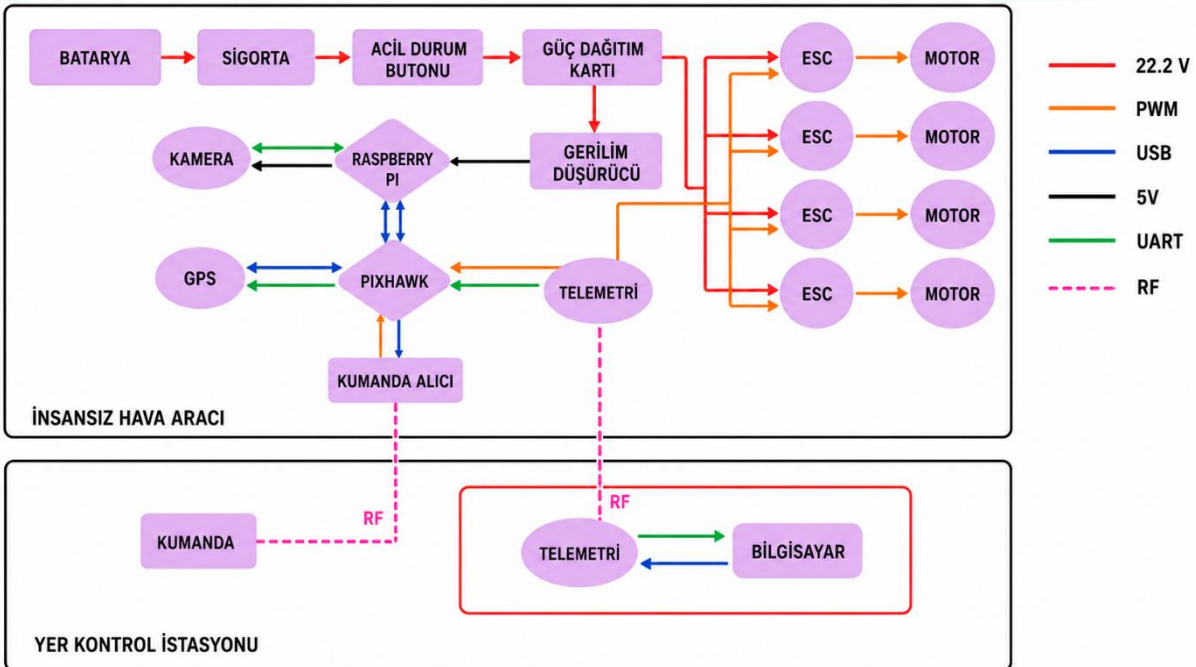
3 SİSTEM MİMARİSİ

3.1 Genel Sistem Bileşenleri ve Katmanlar

3.1.1 İDA Sistem Mimarisi



3.1.2 İHA SİSTEM MİMARİSİ



3.2 İDA Yazılım Mimarisi

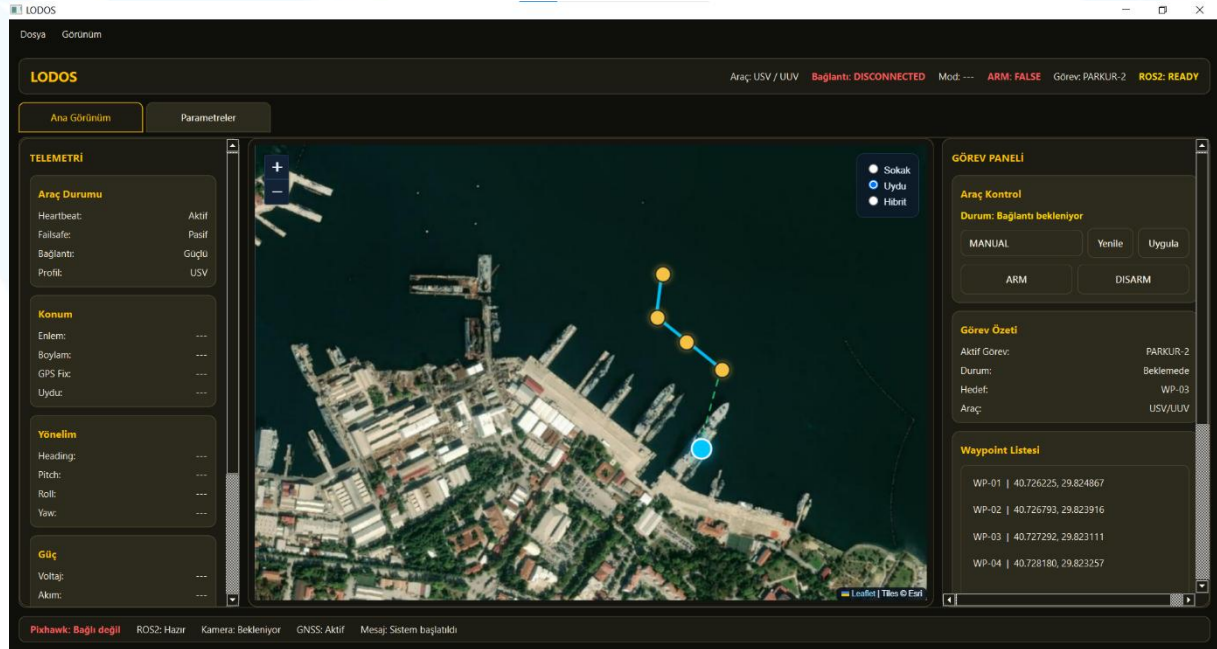
3.2.1 Araç Arayüz Katmanı

Albatros aracının arayüz katmanında klasik yer kontrol istasyonu yazılımlarının aksine (MissionPlanner, QGroundControl vb.), Lodos takımı tarafından üretilen özgün bir arayüz tasarımı gidilmiştir. Bu arayüz, TEKNOFEST İnsansız Deniz Aracı Yarışması için düzenlenmiş olup görev durumu ve isterlerine göre özelleştirmeler yapılabilmektedir.

Aracın arayüz tasarımında Python programlama dili, HTML mark-up dili, CSS stil işaretleme dili ve JSON veri değişim formatı kullanılmıştır. Bu diller ile yazılan kodlar tek bir bölümde entegre edilerek programın nihai görünümü hazır hale getirilmiştir.

Arayüz merkez bölümündeki panelde, araç kamerasından gelen kamera verileri ve GPS sensöründen gelen konum verileri gösterilmektedir. Paneldeki konum verilerinin üzerlerinde bulunduğu harita verileri, internet ortamındaki CSS kaynaklarından çekilerek gerçeğe yakın görüntü elde edilmesi amaçlanmıştır.

Harita sistemleri üzerindeki ilerleme, arayüz üzerinde bulunan waypointlerin sıralı takibi şeklinde sağlanır. Bu ilerlemede waypointe ulaşan araç, bir sonraki waypointin konum verilerini harita üzerinde işaretleyerek bu konuma doğru hareket eder. Bu hareket durumu arayüze ROS2 publisher yapısı ile aktarılır. Bu waypointler, ROS2 subscriber yapısı ile alınır ve harita üzerinde gösterilir.



Araçtaki mesafe sensöründen gelen mesafe verileri ve GPS üzerinden gelen konum verileri, ROS2 ağında işlenerek ilgili sistemlerin kullanımına sunulur. Arayüz de bu verileri alarak ekranın sol panelinde gösterir. Böylece aracın sürüş esnasındaki anlık yönelim ve rota takip bilgileri canlı olarak görüntülenebilir.

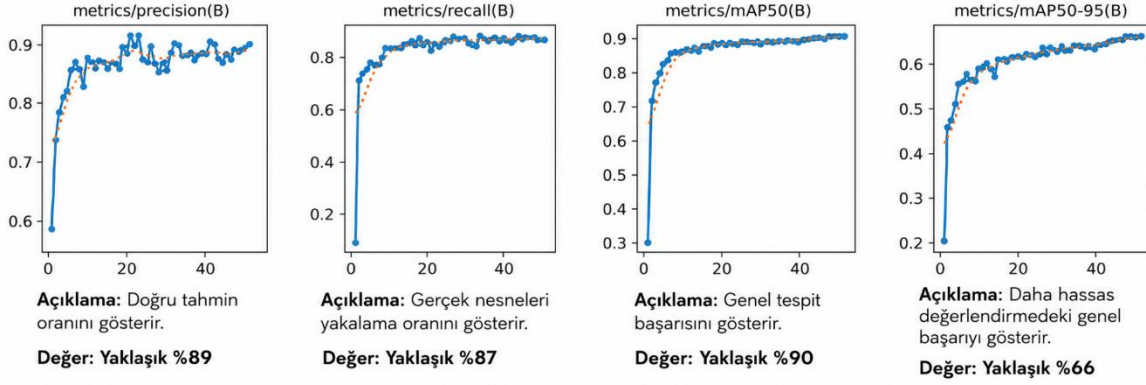
Pixhawk bağlantısının ardından 'ARM' tuşuna basıldığında ROS2 service/client mekanizması ile Raspberry PI arasında gerçek zamanlı haberleşme süreci başlatılır. Sistemdeki görev algoritmalarında bulunan değişkenler, parametreler ve fonksiyonlar; harici bir haberleşme protokolüne ihtiyaç duyulmaksızın ROS2 Parameters yapısı üzerinden dinamik bir şekilde güncellenir. Parametre aktarımının ardından ARM sinyali araca iletilerek yazılımın aktif hale gelmesi ve aracın görevine başlaması sağlanır.

3.2.2 Algılama Katmanı

Nesne tespiti aşamasında proje kapsamında eğitilen YOLO modeli kullanılmaktadır. YOLO modeli görüntü üzerindeki; konum bilgilerini, güven oranlarını ve nesnelerin sınıflarını belirleyerek algılama işlemini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda modelin tek aşamalı yapıda olması nesnelerin sınıflandırılması ve nesnenin görüntü üzerindeki koordinatlarının belirlenmesi süreçlerini eş zamanlı yürüterek algılama sürecini hızlandırmaktadır.

Böylece OpenCV ile elde edilen renk bilgisinin yanında YOLO mimarisi tarafından yapısal formları değerlendirilen dubaların; engel dubası, kenar dubası veya hedef dubası olarak sınıflandırılması sağlanır. Bu sınıflandırma sonucunda oluşturulan nesnelerle ilgili kararlar bir sonraki katmanda işlenir.





Grafik sonuçları incelendiğinde, eğitilen modelin hedef nesneleri yüksek doğrulukla algıladığı görülmektedir. Precision değeri modelin doğru tahmin yapma oranını, Recall değeri gerçek nesneleri yakalama başarısını, mAP50 ve mAP50-95 değerleri ise genel tespit performansını göstermektedir. Bu değerlerin yüksek olması modelin nesneleri doğru bir biçimde sınıflandırıldığını ve farklı görüntüler üzerinde modelin tutarlı sonuçlar üretebildiğini göstermektedir.

Kamera verilerine ek olarak ultrasonik mesafe sensörlerinden gelen uzaklık verileri de algılama sürecini destekleyici bir veri kaynağı olarak kullanılmaktadır. Kamera sistemi nesnelerin görüntü üzerindeki sınıfını, rengini ve konumunu belirlerken; mesafe sensörleri aracın çevresindeki engellerin araca olan uzaklığını ölçmektedir. Bu veriler aracın çevresini daha güvenli algılamasına ve engellerden kaçınmasına katkı sağlar.

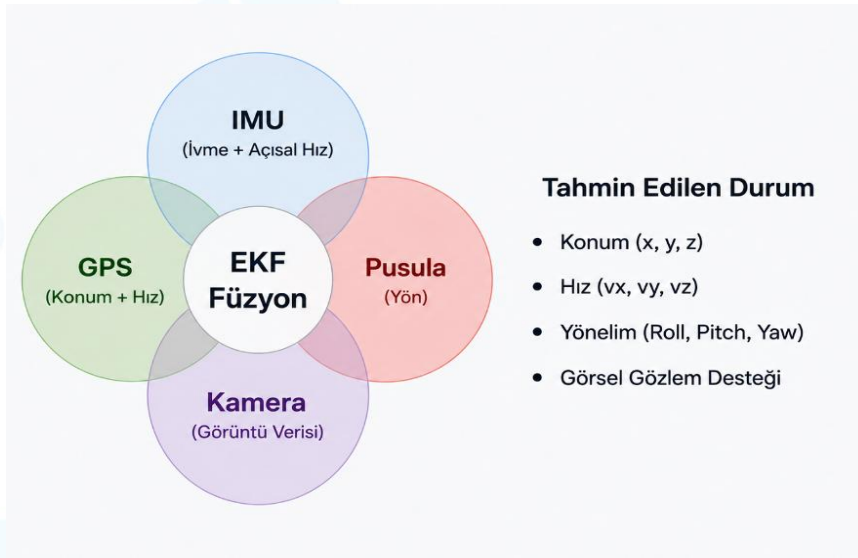
Kamera sisteminde yakalanan görüntü verileri ve mesafe sensöründen gelen dijital mesafe verileri Raspberry PI bilgisayarına aktarılır. Raspberry PI 5 üzerinde yer alan sensör-füzyon algoritmalarıyla bu iki veri kaynağı eş zamanlı olarak işlenir. Buradan elde edilen veriler karar verme katmanına aktarılır ve aracın anlık konumu üzerinde çarpışma riskinin olduğu noktalar belirlenerek sistemin daha akıcı ve güvenli bir sürüş gerçekleştirmesi sağlanır.

3.2.3 Karar Verme ve Planlama Katmanı

Raspberry Pi, ROS2 altyapısı üzerinden farklı modüllerdeki mesafe sensörü verileri ve görüntü verilerini işleyen, işletim sistemini barındıran, temel karar verme süreçlerini yürüten yapı olarak seçilmiştir. Gelen bu veriler sistemdeki ROS2 düğümleri üzerindeki kodlarla işlenerek sistemin kararlı bir ilerleyişe sahip olması sağlanır. Sistemdeki düğümlerin içerisinde bulunan mesafe tanımlama ve engel atlama fonksiyonları, görüntü işleme kodları gibi pek çok görev algoritmasını içinde barındırır ve karşılaştığı durumlara göre karar verme sürecini yönetir.

Karar verme katmanının fiziksel kontrol aşamasında ise Pixhawk uçuş kontrolcüsü görev almaktadır. Pixhawk; bünyesindeki IMU modülünde bulunan gyro sensöründen gelen verileri kullanarak aracın stabilizasyonunu ve yönelimini düzenler. Ayrıca harici GPS modülü ile entegre bir şekilde çalışarak belirlenen rotanın hassas bir şekilde takip edilmesini sağlar. Bu birimlerin eşgüdümlü çalışması, görev planlaması ile yüksek seviyeli hareket kontrolünün senkronizasyonunu mümkün kılar.

Karar verme katmanında kullanılan algoritmaların temel amacı, aracın otonom seyrinin sabit ve dengeli bir şekilde yürütülmesini ve sensör verilerinin temizlenmesini amaçlar. Filtreleme ve doğrulama işlemleri için EKF (Extended Kalman Filter) füzyon algoritmaları kullanılır. Algılanan mesafe ve görüntü verilerindeki kayıplar veya gürültüler, Pixhawk'tan gelen IMU verilerinin de yardımıyla temizlenerek doğruluğu ve güncelliği artırılır. Aynı zamanda tespit edilen bir engel veya sınır dubasının görüş açısından kaybolması durumunda, EKF devreye girerek dubanın yönü ve dünya üzerindeki koordinatı hakkında tahminde bulunur. Bu sayede mesafe sensör verilerine yardımcı bir rol üstlenir.



Planlama katmanında ise kullanıcı tarafından arayüze girilen enlem ve boylam bilgileri ile GPS sensöründen gelen konum verilerinden faydalanılır. Görev noktaları harita üzerinden gösterilerek sistemin ilerleyeceği rota oluşturulur ve araç bu rota üzerinde ilerleme kaydeder.

3.2.4 Kontrol Katmanı

Aracın otonom başarısı, doğru kararları alan bir mekanizma ile bu kararları gerçek dünyada hassasiyetle uygulayan reflekslerin birlikte çalışmasına bağlıdır. Bu hiyerarşinin üst katmanında yer alan Raspberry Pi 5, Hailo AI Kit ile desteklenerek sistemin ana işlem yükünü üstlenir. ROS2 Humble iskeleti üzerinde kurgulanan bu yapıda YOLO tabanlı görüntü işleme algoritmaları, görüntü verisini elde eder. Bu birim, çevreden gelen görsel verileri sadece ham birer girdi olarak değil, aracın rotasını dinamik olarak şekillendiren anlamlı çevresel haritalar olarak işler. Böylece kontrol katmanı, o anki görevin gerekliliklerine göre sadece bir yol takipçisi değil, çevresini yorumlayan ve inisiyatif alan akıllı bir sisteme dönüşür.

Sistemin hareketi ve denetim mekanizması ise Pixhawk 2.4.8 uçuş kontrolcüsünün yönetimindeki alt seviye kontrol döngüleri içerisinde yer alır.

Buradaki kontrol mantığı, sadece verilen komutu uygulamak değil aracın su üstündeki kararlılığını her koşulda korumaktır. M8N GPS modülünden gelen konum verileri ve

dahili pusula bilgileri, PID algoritmasına sürekli bir geri bildirim sağlar. Bu noktada denetleme işlevi devreye girer. Araç, akıntı veya rüzgâr gibi dış etkenler nedeniyle rotasından saptığı anda, Pixhawk hatayı hesaplar ve motor sürücülerine düzeltici komutlar gönderir. Bu mekanizma, yazılımsal kararların fiziksel hareketle uyum içerisinde icra edilmesini sağlar.

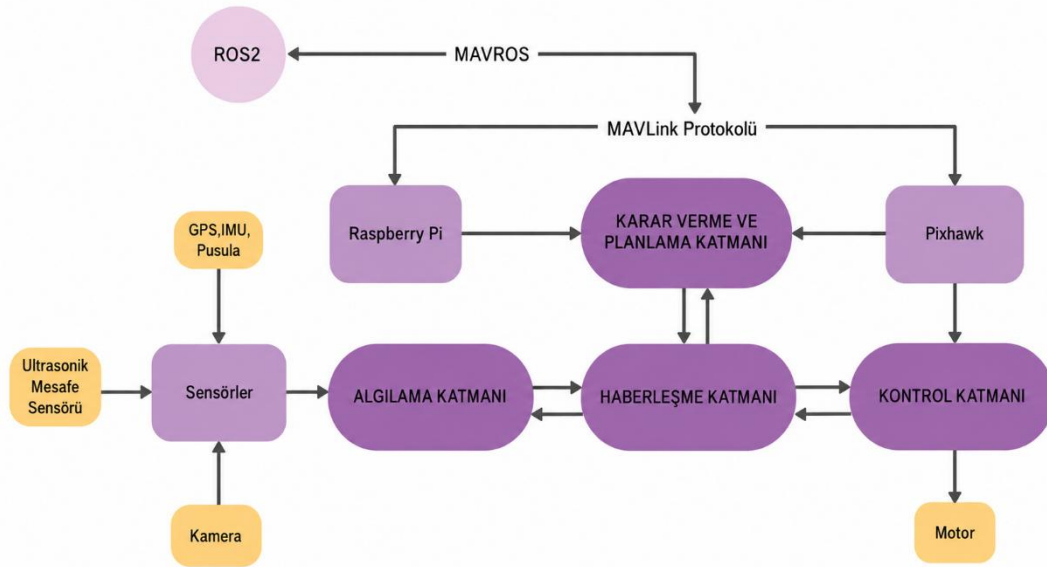
Tüm yapının bütünlüğü ve güvenliği, veri akışının sürekliliği ile güvence altına alınmıştır. 3DR telemetri modülü, aracın kontrol katmanındaki tüm iç süreçleri ve anlık durum verilerini yer kontrol istasyonuna aktararak operatör ile sistem arasında bir bağlantı kurar. Mesafe sensörleri sayesinde ise, eğer otonom seyir sırasında beklenmedik bir engel algılanırsa ROS2 üzerindeki karar düğümleri anlık olarak görevi askıya alıp acil durum manevrasını tetikler. Bu yaklaşım, aracın hem performans hem de güvenlik açısından kendi kendini denetleyebilen, güvenilir bir otonom platform olmasını sağlar.

3.2.5 Haberleşme Katmanı

Albatros aracının sistem mimarisinde; tüm yazılımların birbiriyle haberleşmesini sağlayan, araç içindeki veri akışını düzenleyen bir yapıya sahip olması sebebiyle ROS2 altyapısı tercih edilmiştir. ROS2; sensörler, görüntü algılama sistemleri ve kontrol algoritmaları arasında bir köprü görevi görerek aracın çevresini daha doğru ve bütüncül bir şekilde algılamasına yardımcı olurken sistemin daha verimli çalışmasına da olanak sağlar. Modüler yapısı sayesinde her bir görev birbirinden bağımsız düğümler halinde çalışabilmektedir. Bu yapı sistemin geliştirilme ve hata ayıklama süreçlerini kolaylaştırmıştır.

Haberleşme katmanında ROS2 ekosistemi ile MAVLink protokolü arasında köprü görevi gören MAVROS iletişim düğümü kullanılmaktadır. MAVROS, uçuş kontrolcüsünden gelen ham verileri ROS2 standart mesaj formatlarına dönüştürerek sistemdeki diğer düğümlerin erişimine sunar. Karar verme ve planlama katmanında üretilen yönelim ve hız komutları, MAVROS aracılığıyla Pixhawk'a iletilir. Bu mimari, stabil sürüş döngüleri ile otonom görev algoritmalarının senkronize ve güvenli bir şekilde çalışmasını mümkün kılar.

Sistemin donanımsal haberleşme altyapısı ise, Raspberry Pi ile Pixhawk uçuş kontrol ünitesinin UART iletişim protokolü üzerinden entegrasyonuna dayanmaktadır. Bu fiziksel hat üzerinde, standart MAVLink protokolü kullanılarak çift yönlü veri akışı sağlanır. Pixhawk üzerindeki dahili sensörlerden (IMU, pusula) ve harici GPS modülünden gelen telemetri verileri, yüksek baud değerlerinde Raspberry Pi'ye aktararak çevre algılama ve navigasyon algoritmaları için gerçek zamanlı veri girdisi oluşturur.



3.3 İHA Yazılım Mimarisi

İHA'nın yazılım mimarisi temel katmanları ve bu katmanları uygulanış şekliyle İDA ile benzerlik göstermektedir. Raspberry PI tabanlı bir mimari tercih edilmiştir. Bunun sebebi, Raspberry PI'nin düşük güç tüketiminin uzun ömürlü bir uçuşa olanak vermesi ve geliştiriciler tarafından daha fazla tercih edilmesinin avantajıyla pek çok yazılım kütüphanesi barındırmasıdır. Araç, kamerası ile algıladığı renk verisini Raspberry PI ile anlamlı hale getirir. Bunun yanı sıra, Pixhawk uçuş kontrolcüsü üzerinde bulunan IMU modülünde bulunan gyro sensörü sayesinde havada dengesini koruyarak aynı yükseklikte kalabilir.

Albatros, birinci ve ikinci parkuru tamamladıktan sonra İHA, pilotu tarafından uçuşa hazır hâle getirilir. Ardından İHA belirli bir irtifaya yükselerek görev alanına yönelir ve çevresel tarama görevini gerçekleştirir. İHA üzerinde bulunan kamera, paneldeki rengi algılar ve bu renk bilgisi görüntü işleme kodlarıyla birlikte mesaj hâline getirilir. Bu taramanın ardından araç, şartnamede belirtildiği üzere YKİ ile iletişime geçerek elindeki renk verisini gönderir. Bu veri, YKİ üzerinden İDA'ya gönderilir. Ardından İHA, kumanda aracılığıyla güvenli iniş yaparak görevini tamamlar.

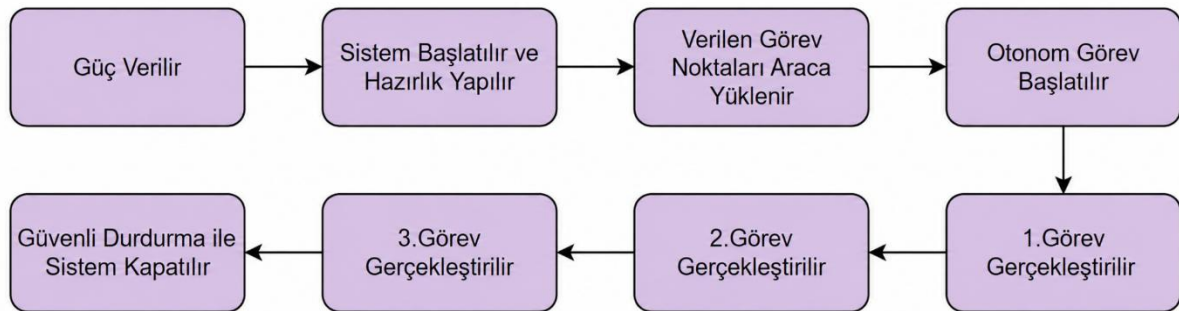
3.4 İDA YAZILIM DONANIM ENTEGRASYONU

Albatros'un yazılım donanım entegrasyon bölümünde; sistemde bulunan elektronik ve mekanik bileşenlerin yazılım ile senkronize hale getirilmesi amaçlanır. Raspberry PI ve Pixhawk arasındaki bağlantı USB kablo üzerinden UART protokolü ile sağlanmıştır. Raspberry PI içerisinde bulunan Python formatındaki kodlar, DroneKit yazılımı aracılığıyla Pixhawk'a gönderilir. Örneğin aracın arm edilmesi, bir noktaya yönelimi, mod değişimi gibi işlemler; MAVLink protokolünde bulunan komutlar aracılığıyla Pixhawk'ın, alınan kararları fiziksel harekete dönüştürmesini sağlar.

Kamera ile algılanan görüntü verileri, USB bağlantısı aracılığıyla Raspberry'ye iletilir ve görüntü işleme aşaması bu sayede başlar. Görüntüler burada işlenerek anlamlı hale getirilir. Bir başka sensör çıktısı türü olan mesafe verileri, JSN-SR04T mesafe sensöründen gelen dijital verilerin, Raspberry PI'nin GPIO pinlerine aktarılmasıyla gerçekleştirilir. Ardından bir başka ROS2 düğümünde bulunan mesafe ölçüm kodu, PI.GPIO kütüphanesi ve Python kodlarıyla gerçek mesafe verilerine dönüştürülür ve aracın çevresinde bulunan dubalarla yakın temastan kaçınmasına olanak sağlar.

Telemetri modülleri, araç ile Yer Kontrol İstasyonu arasındaki veri aktarımı ve bu iki yapının birbirleri ile olan iletişimini gerçekleştiren cihazlardır. Bu cihazlardan bir tanesi Pixhawk'a TELEM1 portu üzerinden bağlanırken bir diğeri Yer Kontrol İstasyonuna Type-C kablo ile bağlanır. Bu bağlantının sağlanmasının ardından MAVLink protokolü ile görev başlatma komutları, YKİ tarafından manuel olarak verilir. Araç, Pixhawk'a bağlı telemetri üzerinden bu komutu alarak otonom görevin başladığını algılar ve harekete geçer.

4 UÇTAN UCA SİSTEM AKIŞI



İDA'nın yarışma başlangıcından görevlerin sonlanmasına kadar takip edeceği sistem akışı, araç suya indirilmeden önce yapılan mekanik ve elektronik kontrollerle başlayıp güç verilmesi, sistem hazırlığı, görev yükleme, otonom çalışma ve güvenli sonlandırma adımlarıyla devam eder. Sistem akışında temel amaç; aracın önceden yüklenen görev bilgileri ve araç üzerinde çalışan algılama, karar verme, kontrol yapısı ile otonom bir şekilde parkurları tamamlamasıdır.

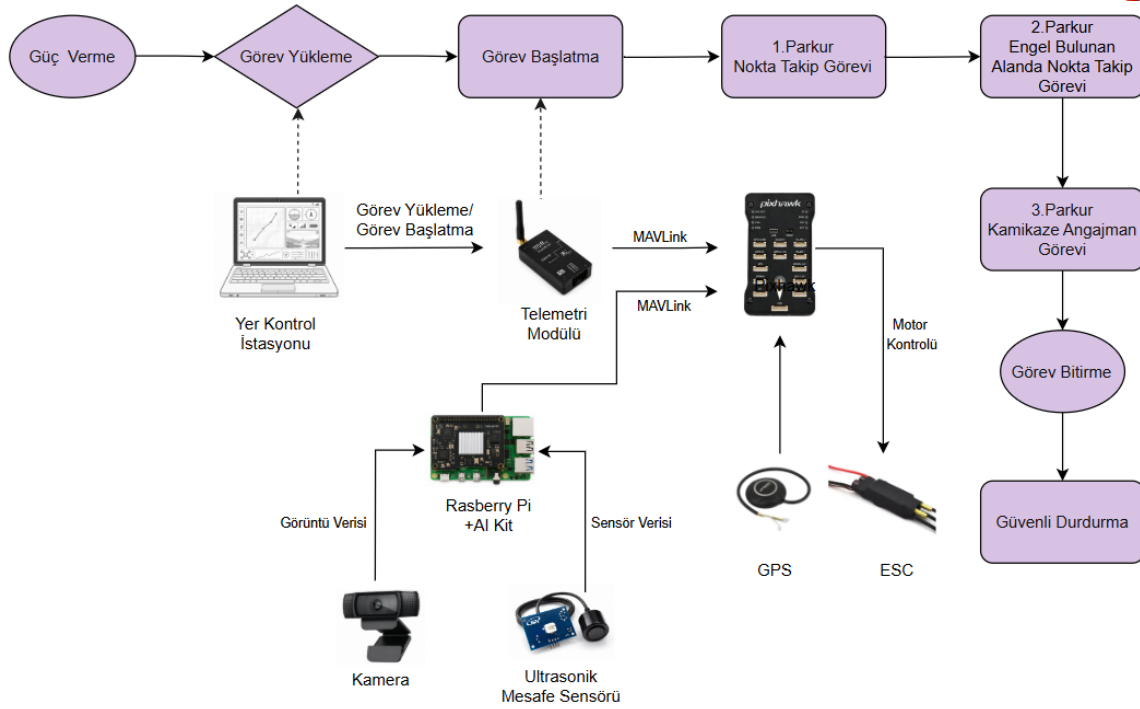
Suya indirme öncesi kontroller tamamlandıktan sonra İDA başlangıç noktasına konumlandırılır ve araca güç verilir. Güç verildikten sonra Raspberry Pi ve AI Kit , Pixhawk, sensörler, telemetri modülü ve motor sürücüler çalışır duruma gelir. Raspberry PI'nin açılmasının ardından aracın görevlerde kullandığı sistem yazılımları YKİ üzerinden gelen görev başlat komutu ile çalışmaya başlar. Bu aşamadan sonra araç; görev için gerekli algılama, konum takibi ve kontrol işlemlerine hazır hale gelir. Eş zamanlı olarak GPS'ten gelen konum verisiyle Pixhawk'ın kendi IMU verileri

kullanılarak aracın bulunduğu nokta ve hareket yönü takip edilir. Sistem hazırlığı tamamlandığında İDA ile YKİ arasında telemetri bağlantısı kurulur ve araç görev yüklemeye hazır hale gelir. Görev yükleme aşamasında belirlenen görev noktaları YKİ arayüzünde tanımlanır ve İDA'ya aktarılır. Bu aşamadan sonra araç, görev sırasına göre izleyeceği rotayı oluşturur ve ilk hedef noktasına göre başlangıç yönünü belirler. Bu adımlar tamamlandığında İDA otonom moda alınır ve görev akışı Parkur-1 ile başlatılır. Görevler boyunca araç aynı temel algılama, karar verme ve kontrol döngüsüyle ilerler. GPS'ten gelen konum bilgisiyle hedef noktaya olan uzaklık ve yön hesaplanır; kamera görüntüsü AI Kit ile desteklenen YOLO modeli üzerinden işlenerek engel, hedef dubalar ve dubaların renkleri algılanır, bu sayede parkur tanımlanır. Sistem bu verileri eş zamanlı değerlendirerek araç için güvenli olan yolu ve yönelmesi gereken hedef noktayı belirler.

Parkur-1'de bu sistem yapısı nokta takibi için kullanılır ve araç belirlenen hedef noktalarına sırasıyla ilerler. Parkur-2'de bu yapıya sarı engel dubalarının algılanması eklenir. Böylece araç, hedef noktalarına ilerlerken karşısına çıkan engelleri tespit eder ve gerekli kaçınma manevralarını uygulayarak rotasına devam eder. Parkur-3'te ise İHA tarafından tespit edilen hedef dubanın renk bilgisi YKİ aracılığıyla İDA'ya aktarılır. İDA ise İHA'dan gelen renk bilgisiyle eşleşen hedef dubaya yönelerek kamikaze angajman görevini tamamlar. Her parkur tamamlandığında sistem, sensörlerden ve kameradan alınan verileri aracın anlık görev durumu ile birlikte değerlendirerek tamamlanan parkurun son görev noktasına ulaşıldığını doğrular. Bu doğrulamanın ardından araç otonom şekilde bir sonraki göreve geçer. Görevlerin gerçekleştiği süre boyunca telemetri bağlantısı, batarya durumu ve aracın anlık görev durumu YKİ üzerinden takip edilir.

Parkurlar tamamlandıktan sonra görev akışı sonlandırılır. Araç görev tamamlandı bilgisini YKİ'ye iletip hareketini sonlandırır. Bu aşamada güvenli durdurma süreci uygulanarak aracın görev sonrası konumunu koruması ve sistemin güvenli şekilde sonlandırılması sağlanır. Şartnameye uygun olarak görevler süresince kaydedilen telemetri, görüntü işleme çıktıları ve costmap (engel haritası) verileri İDA'nın son parkuru tamamlamasının ardından kontrol edilerek teslimine uygun hale getirilir.

Bu sistem akışında; Raspberry Pi ve AI Kit kullanılarak gerçekleştirilen görüntü işleme, Pixhawk tabanlı konum ve yönelim takibi ve MAVLink tabanlı telemetri bağlantısı sayesinde görev süreci otonom olarak ilerler ve YKİ üzerinden takip edilir. Bu sayede Albatros aracı, parkurlar boyunca değişen görev koşullarına uyum sağlayabilen, kontrol edilebilir ve güvenilir bir sistem yapısına sahip olur.



Şekil 2. Uçtan uca sistem akış diyagramı.

Şekil 2’de verilen uçtan uca sistem akış diyagramı, İDA’nın hazırlık aşamasından görev sonlandırmaya kadar izlediği genel süreci göstermektedir. Diyagramda güç verme, görev yükleme, otonom çalışma, parkur görevleri ve güvenli sonlandırma adımları sırasıyla verilmiştir.

4.1 TYF Sonrası Değişiklikler

TYR değerlendirme aşaması sonrasında uçtan uca sistem akışı, görevlerin yalnızca genel sırasını anlatan yapıdan çıkarılarak güç verme, sistem hazırlığı, görev yükleme, arm edilme, otonom görev yürütme, parkurlar arası geçiş ve güvenli sonlandırma adımlarını daha düzenli gösterecek şekilde güncellenmiştir. Bu kapsamda görev öncesi mekanik, elektronik ve sızdırmazlık kontrolleri akışa eklenmiş; Raspberry Pi, AI Kit, Pixhawk, sensörler, telemetri modülü ve motor sürücülerinin başlatılma sırası daha net bir şekilde tanımlanmıştır.

Ayrıca parkurlar arası geçişin kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik olarak gerçekleştirileceği belirtilmiş; Görev sonunda güvenli durdurma, disarm işlemi ve motorların pasif hale getirilmesi akışa dahil edilmiştir.

5 ALGORİTMA TASARIMLARI

İDA’nın otonom görev akışı; sensörlerden alınan verilerin işlenmesi, görev durumuna göre yorumlanması ve aracın görev boyunca izleyeceği hareketin belirlenmesi üzerine kuruludur. Bu kapsamda GPS verisi, aracın anlık konumunu ve hedef noktaya olan uzaklığını hesaplamak için kullanılır. Pixhawk’tan alınan IMU ve pusula verileri ise aracın hedef doğrultuya göre yönünü takip etmek, rota üzerindeki sapmaları belirlemek için kullanılır. Bu veriler EKF algoritmalarıyla iyileştirilerek GPS ölçümlerinde

oluşabilecek anlık sapmaların etkisi azaltılır ve aracın konum-yönelim bilgisi daha güvenilir hale getirilir. Kamera verisi, AI Kit üzerinde çalışan YOLO modeli ile işlenerek parkur kenar dubaları, sarı engel dubaları ve hedef dubaların algılanmasında kullanılır. Mesafe sensöründen alınan veri ise kamera ile tespit edilen nesnelerin araca göre uzaklığını doğrulamak ve güvenli geçiş alanını belirlemek için bu hesaplamaya dahil edilir.

Görev sırasında karar mekanizması bu verileri tek tek değil, birbirini tamamlayacak şekilde değerlendirir. GPS çıktısı aracın hedef noktaya göre konumunu belirlerken, IMU ve pusula verileri aracın hangi yöne baktığını ve hedef doğrultudan ne kadar saptığını gösterir. Kamera ve mesafe sensörü verileriyle parkur üzerindeki duba, engel ve hedef bilgileri çıkarılır. Elde edilen çevre bilgisi costmap yani engel haritasına işlenir ve bu harita görev boyunca yenilenir. Böylece araç yalnızca hedef noktaya yönelmekle kalmaz; aynı zamanda parkur sınırlarını, engel dubalarını ve güvenli geçiş alanlarını da dikkate alarak hareket eder. Karar verme aşamasında kullanılacak sensör verileri parkurun gereksinimine göre değişir.

Parkur-1'de GPS, IMU ve pusula verileri hedef noktaya ilerlemek ve aracın rotasını korumak için kullanılır; kamera verisi ise kenar dubalarının algılanmasına yardımcı olur. Parkur-2 içerisinde de YOLO ile Kamera görüntüsünden sarı engel dubaları tespit edilir, mesafe sensörü verisiyle engelin araca göre konumu değerlendirilir ve costmap üzerinde güvenli geçiş alanı belirlenir. Parkur-3'te hedef renk bilgisinin belirlenmesi için İHA üzerindeki kamera kullanılır. İHA kamerasından alınan görüntü, üzerindeki görüntü işleme yapısı ile değerlendirilir ve hedef plakadaki renk bilgisi tespit edilir. Bu renk bilgisi doğrudan İDA'ya değil, şartnameye uygun olarak önce YKİ'ye aktarılır daha sonra YKİ üzerinden İDA'ya iletilir. İDA tarafında kamera ve YOLO çıktıları hedef dubanın rengini doğrulamak için kullanılır; hedef renk doğrulandığında araç ilgili dubaya yönelir. Bu karara göre aracın hızı ve yönü ayarlanır, gerekli motor komutları sisteme gönderilir ve başarılı angajman gerçekleştirilerek parkur tamamlanır.

5.1 Temel Algoritma Akışı

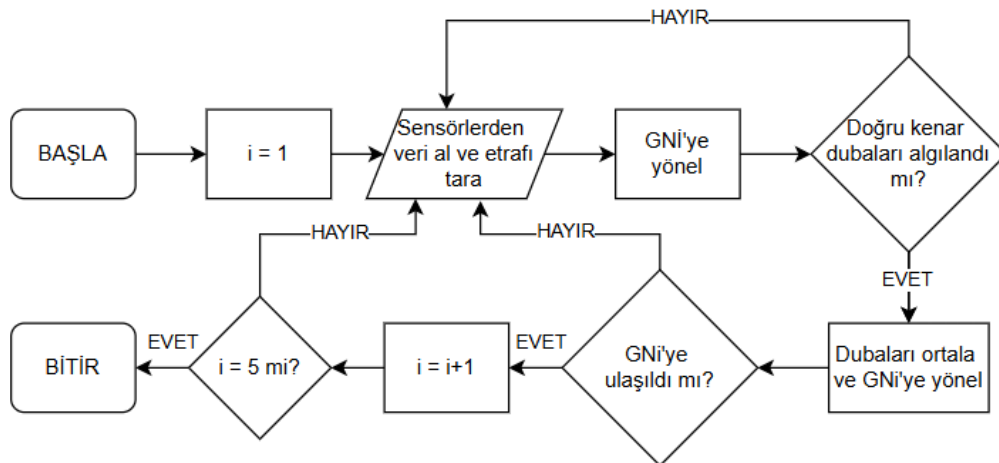
Araç, hareketini verilen görev noktalarını referans alarak yürütür. Bununla birlikte araç üzerinde bulunan kamera, mesafe sensörü, GPS gibi algılayıcılardan gelen veriler pixhawk üzerindeki ek sensör verileriyle (IMU, Gyro, pusula vb.) birleştirilerek parkurun haritası ve aracın parkura göre pozisyonu belirlenir. Kurgulanan algoritma değişen çevre koşullarını da hesaba katarak bu parkur haritasını güncel tutar ve en doğru rotayı belirler. Bahsedilen Rota belirlenirken aracın ve engellerin konumu referans alınmaktadır. Böylece araç hedef noktalara giderken parkur dışına çıkma ve engellere çarpma durumunu değerlendirerek en güvenli yolu tercih eder. Bu güvenli yolun belirlenmesi ise algılanan dubaların engel, hedef ya da sınır dubası olarak sınıflandırılması sayesinde gerçekleşir. Bu sınıflandırma hatasız şekilde gerçekleşirken dubaların araca olan uzaklıkları ve aracın görev noktasına olan açısı gibi bilgiler değerlendirilir. Aracın hareketini kararlı şekilde sürdürebilmesi için söz

konusu sensörlerden gelen veriler anlık olarak işlenir ve aracın hareketine bu sonuca göre karar verilir.

Kullanılan algoritmalar gerçek dünya senaryosunda karşılaşılabilecek hataları ön görebilecek şekilde tasarlanmıştır. ROS2 altyapılı sistem sayesinde Kod bloklarının birbirini etkilemeyecek şekilde çalışması sağlanmıştır. Bu sayede herhangi bir koddaki beklenmedik bir hata aracın genel çalışmasını etkilememektedir. Bu yapı hatanın meydana geldiği yerde kontrol altında tutulmasına ve çözüme kavuşturulmasına olanak sağlamaktadır. Öte yandan algoritma mantığı bazında aracın karşılaştacağı olağan dışı durumlar ise önceden oluşturulan Unity tabanlı simülasyon ortamında test edilmiş ve belirlenen algoritmik hatalar düzeltilmiştir. Bu süreç birkaç kez tekrarlanarak nihai algoritmalar elde edilmiştir.

5.2 Akış Diyagramları

5.2.1 Parkur-1 Nokta Takibi Görevi



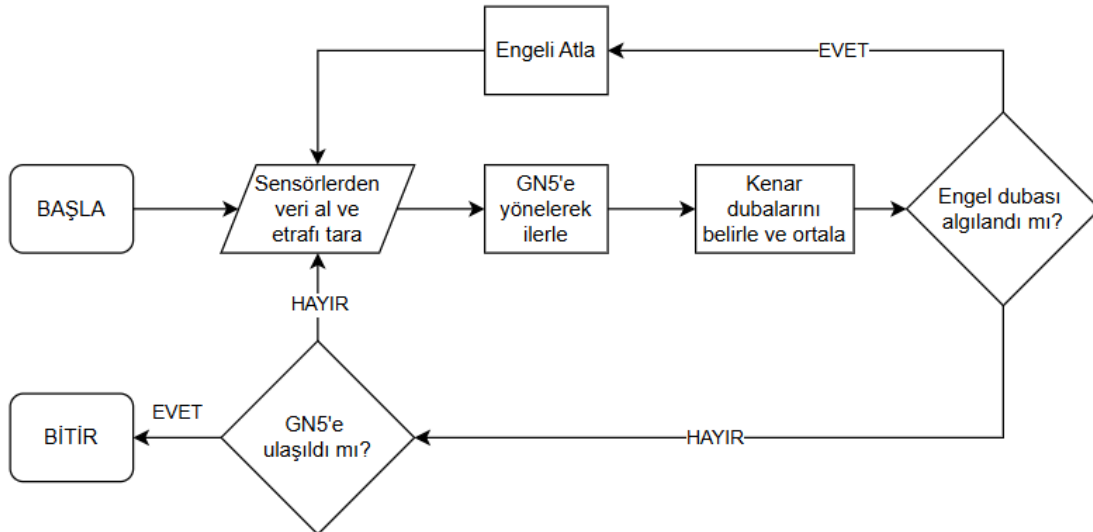
Bu parkurda kullanılan temel algoritma akış şeması yukarıda sunulmuştur. Görev noktaları (GN) sisteme yüklendikten sonra aracın otonom seyir süreci bu yapı üzerinden yürütülmektedir.

Sistem başlatıldığında araç, ilk olarak 1. Görev Noktasına ($i=1$) yönelerek hareketine başlar. Seyir esnasında, araç üzerinde bulunan sensörlerden (IMU, GPS, mesafe sensörü, kamera vb.) kesintisiz şekilde veri alarak çevresini tarar ve haritalandırır. Aracın bu hareketi kararlı ve hatasız bir şekilde sürdürebilmesi, algılama aşamasında çevresel objelerin doğru sınıflandırılmasına bağlıdır. Sensörlerden gelen veriler; algılanan nesnelerin rengi, boyutu, araca uzaklığı ve çevresindeki diğer nesnelerle olan ilişkisi bağlamında değerlendirilir. Bu analiz sonucunda engel dubaları, doğru sınır duba çiftleri ve hedef dubaları birbirinden ayırt edilir.

Sınıflandırma işleminin ardından araç, akış şemasında da görüldüğü üzere öncelikle doğru kenar dubalarının algılanıp algılanmadığını kontrol eder. Eğer hedeflenen dubalar tespit edilemezse, sistem güvenli rotayı oluşturabilmek için çevreyi tarama döngüsüne geri döner. Doğru sınır duba çiftleri algılandığında ise araç bu dubaların orta noktasını hesaplar, kendini ortalar ve görev noktasına doğru seyrini sürdürür.

Araç, hedeflenen görev noktasına ulaştığını sensör verileriyle doğruladıktan sonra hedef noktasını günceller ($i=i+1$) ve döngüyü bir sonraki görev noktası için tekrar başlatır. Görev noktaları sırayla değişirken devam eden bu döngü, araç 4. Görev Noktasına da başarıyla ulaşana kadar sürer. Sayaç 5 değerine ulaştığında ($i=5$) araç 1. Parkuru başarıyla tamamlamış olur ve rotasını 2. Parkura yönelterek görevine devam eder.

5.2.2 Parkur- 2 Engel bulunan ortamda nokta takibi

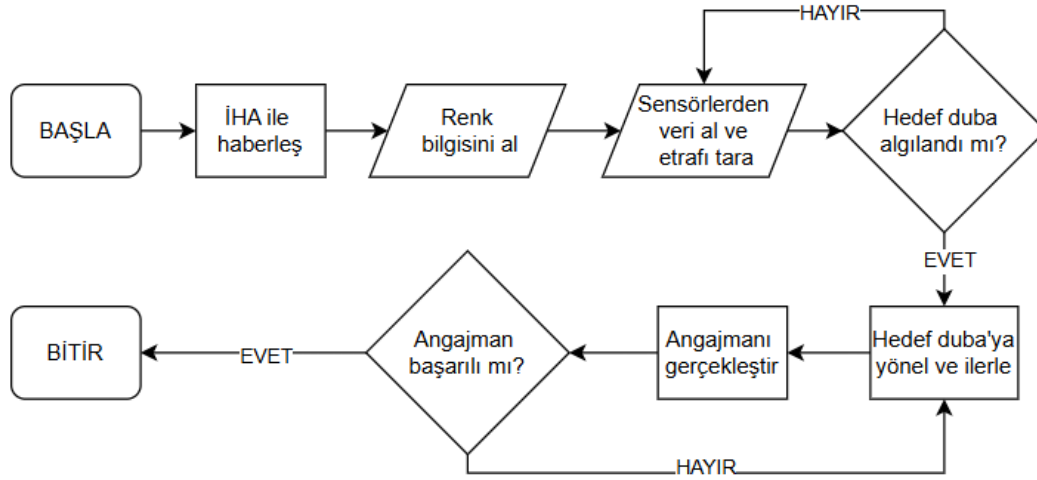


Bu parkur aşamasında, Parkur 1'deki yapıya ek olarak sarı engel dubaları yer almaktadır. Araç, önceki parkura benzer şekilde kamera ve mesafe sensörleri aracılığıyla çevresini haritalandırır; bu süreç, sistemdeki ek sensör verileriyle desteklenerek çevresel farkındalığın en üst seviyeye çıkarılması sağlanır.

Araç, GN4 noktasından GN5'e doğru ilerlerken kenar dubalarını tespit eder ve daha güvenli bir rotada ilerlemek adına bu iki dubayı ortalayarak hareketini sürdürür. Parkur 2'de yer alan sarı engel dubaları nedeniyle artan çarpışma riskine karşı, Parkur 1'e kıyasla daha düşük bir seyir hızı tercih edilmektedir. Bu düşük hız stratejisi, aracın dar manevra alanlarında engelle karşılaşması durumunda hızını güvenli şekilde azaltmasına veya ihtiyaç duyulan senaryolarda geri manevra yaparak hareket alanı kazanmasına imkân tanır.

Seyir boyunca kameradan alınan görüntü verileri YOLO algoritması ile işlenerek olası tehlikeler anlık olarak tanımlanır. Mesafe sensörlerinden gelen veriler de engellerin hassas bir şekilde algılanması ve çarpışmaların önlenmesinde kritik rol oynar. Akış şemasında görüldüğü üzere, rota üzerinde bir engel dubası algılandığında engel atlama fonksiyonu devreye girer ve aracın engeli atlayarak istenen rotada ilerlemesini sağlar. Görev süresince GN5'e olan uzaklık ve varış durumu sistem tarafından düzenli olarak kontrol edilir; araç güvenli bir şekilde GN5 noktasına ulaştığında Parkur 2 başarıyla tamamlanmış olur.

5.2.3 Parkur-3 Kamikaze angajman görevi



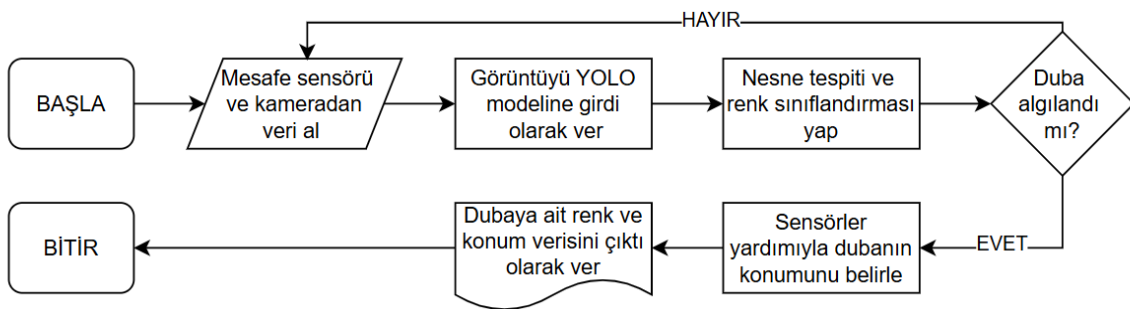
Parkur 3, hem en yüksek puanı getiren hem de önceki yılların yarışmaları incelendiğinde katılımcıların en çok zorlandığı aşama olarak öne çıkmaktadır. Tasarlanan algoritma, gerçek deniz koşullarını da dikkate alarak bu parkur için en verimli çalışma yapısını sunmaktadır. İHA, İDA yarışmaya başladıktan sonraki süreçte istenen herhangi bir zamanda kaldırılabilir; bu doğrultuda yarışma süresini verimli kullanmak adına İDA ilk iki parkuru tamamlarken İHA görev bölgesinden havalanır ve renk tespitini gerçekleştirir.

İDA 3. parkura ulaştığında ise Parkur-3 görev akış şeması devreye girer. İlk olarak İDA, İHA ile YKİ üzerinden iletişim kurarak angajman gerçekleştireceği hedef dubanın renk bilgisini alır. Hedef renk bilgisini edinen İDA; kamera ve diğer çevresel sensörlerden veri alarak çevresini taramaya başlar. Ortam şartları gereği hedef dubaların aracın yöneldiği doğrultudan farklı bir yönde bulunması veya beklenenden daha uzakta konumlanmış olması ihtimaline karşı İDA, tarama işlemi esnasında daha önce arama yaptığı yerleri hafızasına kaydeder. Bu işlem, aracın arama faaliyetine daha önce tespit gerçekleştirmediği bölgelerde devam etmesini sağlayarak hedef dubaların bulunmasını mümkün kılar ve arama sürecini verimli hale getirir.

Akış şemasında görüldüğü üzere hedef duba algılandığı takdirde araç, hedef dubaya doğru yönelir, ilerler ve angajmanı gerçekleştirir. Araç, angajman görevinin başarılı olup olmadığını kamera ve mesafe sensörü verileriyle teyit edebilen, kendi kendini denetleyen bir yapıya sahiptir. Yapılan kontrol sonucunda angajman başarısız olursa araç tekrar hedefe yönelme adımına döner; angajmanın başarılı şekilde gerçekleşmesi durumunda ise tüm parkur etapları başarıyla sonlandırılmış olur.

5.3 Kullanılan Fonksiyonlar

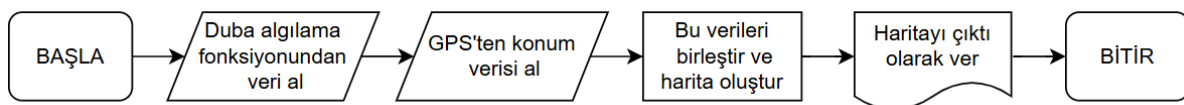
5.3.1 Duba Algılama Fonksiyonu



Tüm parkur aşamalarındaki ana algoritmalar tarafından ortak olarak kullanılan duba algılama fonksiyonu; kamera ve mesafe sensörü verilerinden yararlanarak parkurdaki sınır, engel ve hedef dubalarını algılamaktadır.

İlk olarak, kameradan alınan görsel veriler YOLO modeline girdi olarak aktarılır. Eğitilmiş model, bu görüntü üzerinde nesne tespiti ve sınıflandırma işlemlerini yürüterek duba varlığını kontrol eder; bu sayede hedef nesnenin sınıf ve renk bilgileri elde edilir. Akış şemasındaki karar yapısında duba algılandığı takdirde algoritma; kamera ve mesafe sensörü verilerine ek olarak pusula ve GPS gibi navigasyon sensörlerinden gelen verileri de işleyerek ilgili dubanın konumunu belirler. Son aşamada ise elde edilen renk, sınıf ve konum verileri sistem çıktısı olarak verilir ve fonksiyon tamamlanır. Dubanın algılanmadığı durumda ise fonksiyon, sensörlerden yeniden veri alma aşamasına geri dönerek tespit döngüsünü kesintisiz bir şekilde sürdürür.

5.3.2 Haritalandırma Fonksiyonu

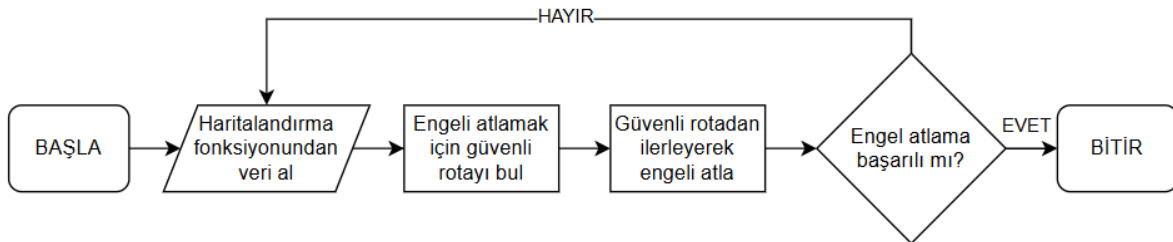


Bu fonksiyon, duba algılama fonksiyonundan kesintisiz veri alacak biçimde tasarlanmıştır. Alınan veriler, algılanan dubaların renk ve konum bilgilerini içermektedir.

Akış şemasında görüldüğü üzere, duba verileriyle eş zamanlı olarak GPS üzerinden aracın mevcut konum bilgisi de alınır ve bu veriler birleştirilir. Elde edilen güvenilir verilerin işlenmesiyle yarışma parkuru 2 boyutlu bir haritaya taşınmış olur; böylece araç ve dubaların birbirlerine göre konumları belirlenir.

Son aşamada ise fonksiyon oluşturduğu haritayı çıktı olarak verir. Bu çıktılar, tüm parkur aşamalarında etrafın algılanmasında ve çevre farkındalığının sürdürülmesinde kullanılır. Ayrıca yarışma şartnamesinde yarışma tamamlandıktan sonra teslim edilmesi istenen veriler arasında bulunan costmap (maliyet haritası) de bu fonksiyon mimarisi ile oluşturulmaktadır.

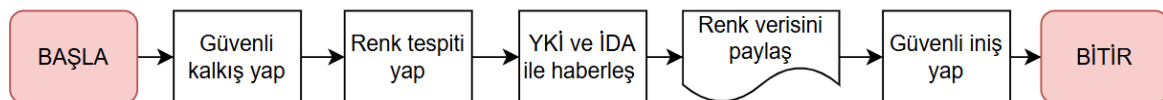
5.3.3 Engel Atlama Fonksiyonu



Engel atlama fonksiyonunun ana veri kaynağı haritalandırma fonksiyonudur. Ortamdaki engel ve sınır dubalarına dair oluşturulan harita sayesinde engel atlama fonksiyonu kararlı ve hatasız bir şekilde çalışmasını sürdürür. Bu yapı temel olarak, araç hedeflediği görev noktasına doğru hareket ederken rota üzerinde bir engel dubası algılandığında, görev rotasını çarpışma riski bulunmayan yeni bir rota ile güncellemektedir. Bu güvenli rota belirlenirken; oluşturulan maliyet haritası (costmap), aracın engel dubasına olan mesafesi, gitmek istediği yön, parkura göre konumu ve hızı gibi kritik veriler değerlendirilir.

Güvenli engel atlama rotası oluşturulduktan sonra araç, engel atlama işleminin başarıyla gerçekleşme durumunu kontrol eder. Akış şemasında görüldüğü üzere engel atlamanın başarılı bir şekilde gerçekleşmediği senaryolarda, haritalandırma fonksiyonundan tekrar güncel veri alınır ve güvenli rota yeniden hesaplanır. Engel atlama durumunun başarıyla sonuçlanması durumunda ise fonksiyon tamamlanarak sonlandırılır.

5.3.4 İHA Fonksiyonu



Bu fonksiyon, sistemdeki diğer yapılardan farklı olarak doğrudan İHA üzerinde çalışmaktadır. İHA, yarışma süresi içerisinde görev senaryosuna uygun bir zamanda

havalandırılır. Tüm güvenlik şartları sağlandıktan sonra İHA bulunduğu alandan kalkışını gerçekleştirir.

Belirli bir irtifaya ulaştıktan sonra yüksekliğini sabitler ve dahili kamera ile etrafı taramaya başlar. Kameradan alınan bu görüntü verisi; İHA üzerinde bulunan Raspberry Pi 5 donanımı üzerinde çalışan OpenCV ve YOLO temelli görüntü işleme yapıları tarafından incelenir ve hedef renk verisi belirlenir. Akış şemasında da belirtildiği üzere, belirlenen hedef renk bilgisi YKİ üzerinden İDA ile paylaşılır. Veri aktarımının tamamlanmasının ardından İHA güvenli iniş gerçekleştirerek görev döngüsünü tamamlar.

5.4 TYF Sonrası Değişiklikler

TYF süreci sonrasında, karmaşık diyagramların kurgulanan algoritma mantığını eksiksiz ve doğru yansıtamaması nedeniyle akış şemalarında daha sade ve anlaşılır bir yapı tercih edilmiştir. Bununla birlikte, algoritma mantığına dair değinilmesi gereken tüm kritik hususlar şema açıklamalarıyla desteklenmiştir.

TYF aşamasında, GPS verisindeki gürültüden kaynaklanan sapmaları engellemek adına hedef nokta etrafına belirli çapta bir çember çizerek bu bölgeye ilerleme mantığı kullanılırken; KTR aşamasında kamera ve sensör verileriyle çevrenin haritalandırılması mimarisine geçilmiştir. Böylece araç, yalnızca GPS odaklı hareket yapısından çıkarılarak çevresel farkındalığı yüksek ve değişen dinamik koşullara uyum sağlayabilecek otonom bir yapıya kavuşturulmuştur.

Ayrıca, ana parkur algoritmalarının yanı sıra bu parkurlar tamamlanırken arka planda çalışan duba algılama, engel atlama ve haritalandırma fonksiyonları gibi kritik alt bileşenlere de raporda detaylı şekilde yer verilmiştir.

6 HABERLEŞME ÇÖZÜMÜ

Sistemin operasyonel takip ve kontrol süreçlerinde hazır uçuş kontrol yazılımları yerine, proje gereksinimlerine özgü olarak tasarlanmış Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) arayüzü kullanılmaktadır. Yarışma şartnamesinde talep edilen hız, konum, batarya durumu ve yönelim gibi telemetri verileri bu arayüz üzerinden anlık olarak izlenmektedir. Araçlara otonom görev başlatma, manuel/otonom mod geçişleri, arm/disarm komutları ve acil durumlarda motorları durdurma (uzaktan güç kesme) talimatları da bu arayüz üzerinden iletilmektedir.

Yarışma alanındaki frekans kısıtlamalarına uyum sağlamak amacıyla haberleşme donanımı olarak RF tabanlı 3DR 915 MHz telemetri modülleri tercih edilmiştir. Sistem mimarisinde, İnsansız Hava Aracı ile İnsansız Deniz Aracı arasında doğrudan bir donanımsal haberleşme bulunmamaktadır; veri akışı YKİ aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu bağlantıyı kurmak için İDA-YKİ arasında bir çift ve İHA-YKİ arasında bir çift olmak üzere toplam iki bağımsız telemetri hattı oluşturulmuştur.

Araçların görev yüklerine göre haberleşme ağındaki veri akışı şu şekilde yapılandırılmıştır:

6.1 İHA – YKİ Haberleşme Hattı

İHA'nın anlık konum, irtifa, hız ve batarya bilgileri YKİ'ye aktarılmaktadır. Görev senaryosu gereği kameradan alınan görüntü YKİ'ye aktarılmaz; doğrudan İHA üzerindeki gömülü bilgisayarda YOLO tabanlı nesne tespit algoritması ile işlenir. İHA için koyulan plakanın algılanmasıyla elde edilen renk verisi okunur ve YKİ'ye iletilir. YKİ ise bu hat üzerinden İHA'ya otonom uçuş başlatma veya acil iniş komutlarını göndermektedir.

6.2 İDA – YKİ Haberleşme Hattı

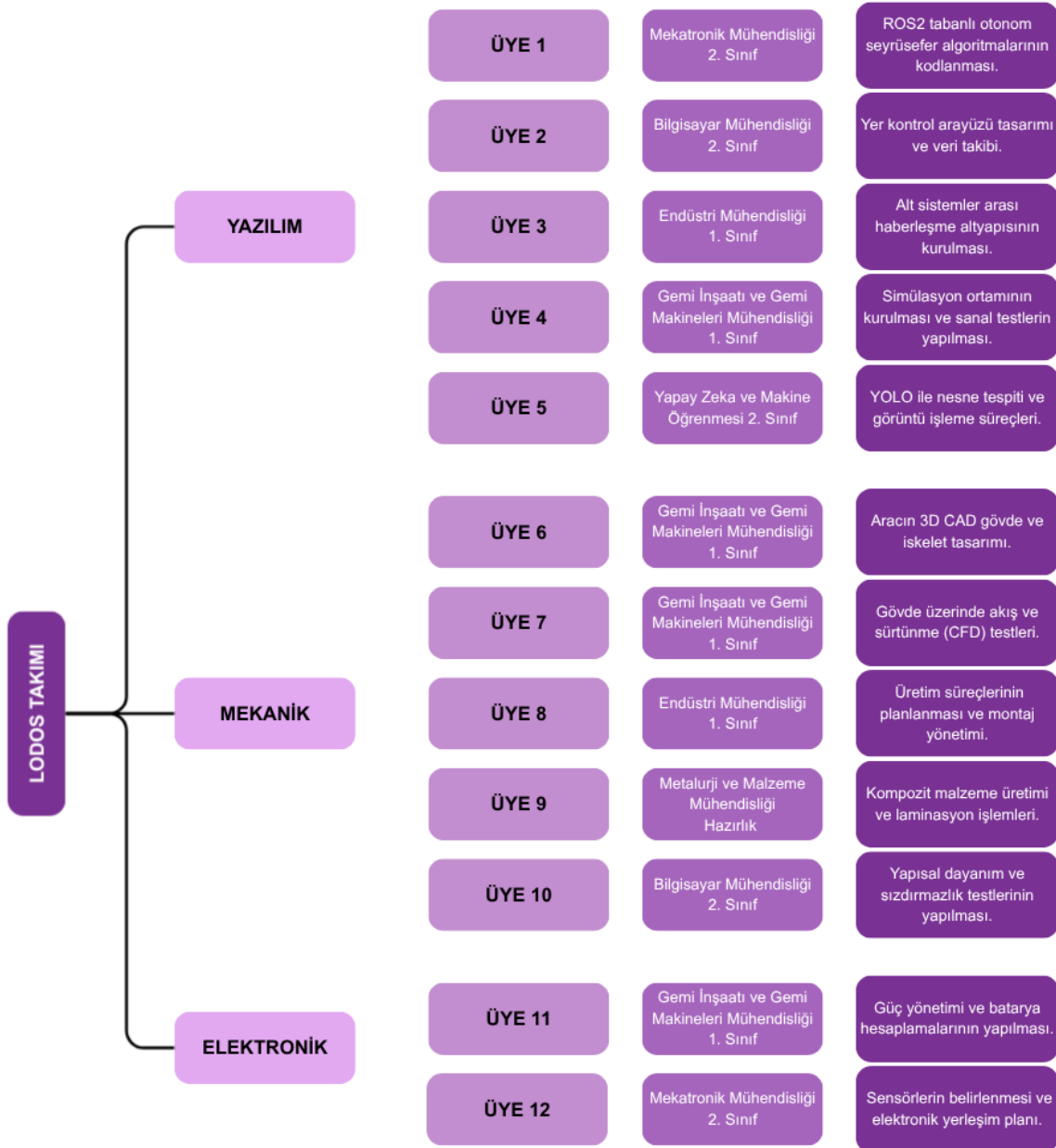
İDA üzerinden alınan anlık konum, hız, yönelim ve sensör durum bilgileri YKİ arayüzünde gösterilmektedir. İHA'dan YKİ'ye ulaşan hedef renk verisi, YKİ üzerinden İDA'ya yönlendirilir ve İDA bu renk verisine göre angajman görevini gerçekleştirir.

Araçlar ile YKİ arasındaki dış haberleşme paketleri, uçuş kontrol sistemlerinin temel standardı olan MAVLink üzerinden taşınmaktadır. Telemetriler üzerinden 57600 bps baud hızında kurulan bu haberleşme, MAVLink paketlerindeki hata kontrol mekanizmaları sayesinde RF gürültüsünün olduğu ortamlarda bile komutların ve koordinat verilerinin araçlara daha güvenli ve veri bütünlüğü korunarak ulaşmasını sağlamaktadır.

6.3 TYF Sonrası Değişiklikler

TYF değerlendirme süreci sonrasında, İnsansız Deniz Aracı'nın (İDA) temel haberleşme donanımında yapısal bir değişikliğe gidilmemiş ve mevcut kararlı altyapı korunmuştur. Ancak şartnamede belirtilen 2.4 GHz ve 5.8 GHz bant yasakları göz önüne alınarak, İnsansız Hava Aracı (İHA) haberleşmesi ve sistemin manuel kontrol (kumanda) mimarisi üzerinde optimizasyonlar planlanmıştır. Projeye özgü ve 915 MHz ISM bandında çalışan LoRa modülleri tabanlı bir uzaktan kumanda yapısı planlanmıştır. Bu mimaride; kumanda üzerindeki fiziksel yönelim verilerinin bir mikrodenetleyici aracılığıyla paketlenip araca aktarılması ve İHA üzerindeki alıcı devrenin bu verileri uçuş kontrolcüsünün işleyebileceği standart sinyallere dönüştürmesi hedeflenmektedir. Yapılan bu donanımsal planlama ile İHA'nın otonom görevlerini destekleyecek hem de yarışma kurallarına uyum sağlayacak bir haberleşme tercih edilmiştir.

7 TAKIM YAPISI



8 KAYNAKÇA

- Kaynakça başlığında projenizi yapmak için kullandığınız tüm kaynakların kaynakça formatında detaylı bilgisi verilmelidir.

RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT:

(Bu sayfaya raporlarda yer verilmeyecektir.)

- Kritik Tasarım Raporu Kapak, İçindekiler, Kaynakça ve (varsa) Ekler sayfaları dahil olmak üzere en fazla 30 sayfa olacaktır.
- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.
- Her rapor “Kapak ve İçindekiler” başlıkları için 2 ayrı sayfa içermelidir.
- Yazı tipi: Arial, Punto: 12, Başlık Yazı Tipi: Arial Black, Başlık Punto: 14, Satır Aralıkları: 1.15, İki tarafa yaslı, Sayfa kenar boşlukları: Üst 2.8 alt-sağ-sol 2.5 olmalıdır.
- Rapor içindeki cümleler birbirinin aynısı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır.
- Raporda, web sitemizde yer alan geçmiş yıl raporlarından yararlanmış olan takımlar alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir.

ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı)

ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz kaldırma ve deprem-zede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı)

- Kaynakçada referanslar aşağıdaki şekilde belirtilebilir.

Dijital Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., Yazının Başlığı, Yazının Tarihi, Erişim Tarihi, Erişim Adresi.

Basılı Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., (Basım Tarihi) Yazının Başlığı, (Varsa) Yayınlandığı Derginin Adı, (Varsa) Derginin Sayısı, Sayfa numarası.

Rapor şablonuna uymayan Kritik Tasarım Raporları **değerlendirilmeyecektir.**